《自动控制系统综合实践》指导书

一、目的和任务

配合《控制理论》、《物流自动化系统》、《计算机控制系统》等课程的理论教学，通过课程设计教学环节，使学生掌握西门子 PLC 的梯形图和 SCL 语言的基本知识，学会运用 PLC 进行控制系统设计和调试的基本技能，有效地提高学生实验动手能力。

- 基本要求：

1、利用西门子 PLC 的基本工具，灵活地硬件组态和开发控制程序，开创新的应用。

2、采用梯形图和 SCL 语言编程，熟练地掌握各种模块之间的连接调试。

3、熟练调试 HMI、操作台、步进电机、变频器、另一台 PLC，并设置 IP 连接。

4、掌握 PID 控制器参数的设计。

5、掌握步进电机的点动和自动控制设计。

二、设计要求

1、编制相应的程序，绘制相应的曲线。

2、对设计结果进行分析。

3、撰写和打印设计报告（包括程序、结果分析、结果曲线）。

三、设计内容

1、本次设计有六个可以选择的题目，一~三为必做题，四到六十选做题，至少选择**四个题目**进行设计。

2、“设计报告”要按规定的格式撰写（对于存在“逻辑混乱”、“文字不清”、“作图潦草”等问题的报告，将予以退回重新撰写）。

3、无论计算机录入/打印还是手工书写，均要求用**标准 A4 纸**进行撰写，以便于报告最终的批阅与存档。

四、时间安排

1、课程设计时间为两周。

2、第 1 周的第 1 天布置设计题目，讲授设计的要求。

3、第 1 周的第 1～3 天学生进行设计 2 道题目。

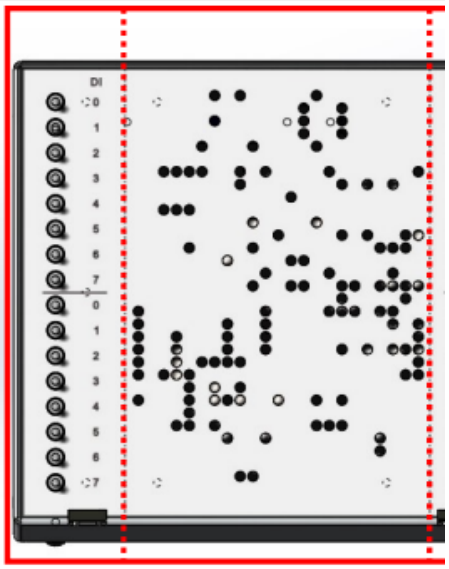
4、第 1 周的第 4～5 天教师验收。

5、第 2 周的第 1～3 天学生再设计 2 道题目。

6、第 2 周的第 4～5 天教师验收，然后学生撰写和打印设计报告。

选题一：采用 PLC1200 进行逻辑控制设计

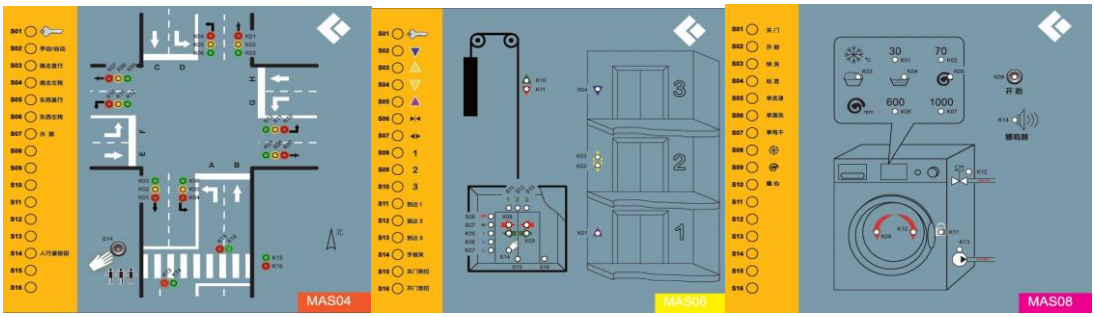
基于图 1 手操盒左端单元实现图 2 所示的逻辑功能（6 选 1），列表展示 PLC1200 的输入和输出地址及其功能，并绘制逻辑流程图。在博图软件上组态 PLC1200 硬件，并编写梯形图或 SCL 程序，编译下载监控编程效果。



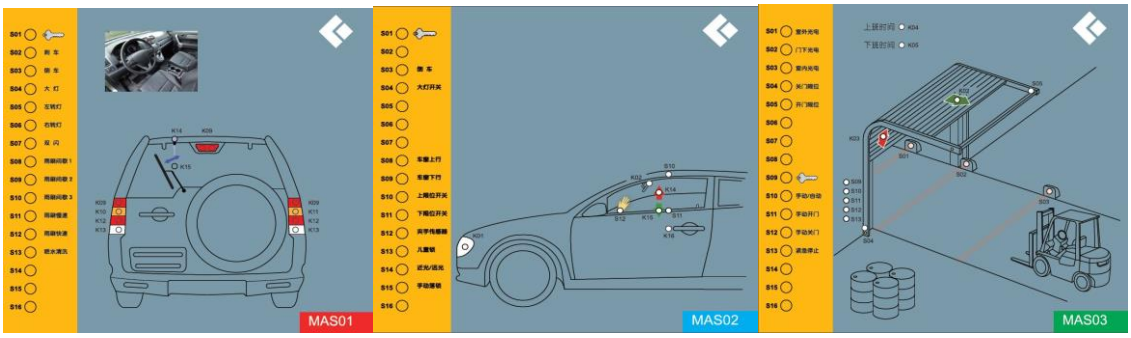
a b c

a) 16 位开关板
b) LED 矩阵板

图 1 手操盒左端图示界面



a) 红绿灯 b) 三层电梯 c) 洗衣机



d) 汽车控制 1　　e) 汽车控制 2　　f) 车间大门控制

图 2 逻辑控制功能图

选题二：采用 PLC 的 PID 温度控制系统设计

基于图 3 手操盒右端的温度控制单元实现 PLC 的 PID 控制程序编写。采用 PID-Temp 指令模块或自己编写 SCL 程序，实现加热器的 PWM 温度控制，并添加风扇作为扰动，检验 PID 的抗干扰效果。添加并编写 HMI 人机交互界面，显示并能录入修改目标温度、PID 参数、实测温度值及其曲线。

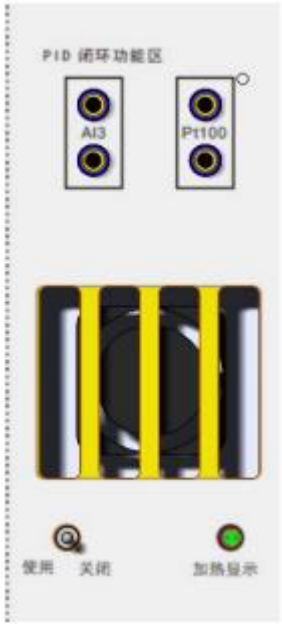


图 3 温度控制模块

该单元的温度控制单元包括两路开关量的输入，分别控制对负载进行加热（37 芯端子台的 37 号管脚）和冷却（37 芯端子台的 36 号管脚），它们都是 24Vdc 控制。当加热管脚输入高电平时，温度控制单元开始对负载进行加热，负载电流 24mA，最高加热温度小于 50℃。当风冷管脚输入高电平时，温度控制单元的冷却风扇启动，用于对负载进行冷却。负载的温度通过温度变送器，将温度转换成 0~10V 的模拟量

电压信号，0V 对应着 0℃，10V 对应 100℃。温度信号通过设置在上方的 AI3 输出到插头上，通过插接线连接到 PLC 上。如果 PLC 可以接受 Pt100 的铂电阻温度传感器的信号，也可以通过 Pt100 的插孔直接连接 Pt100 的信号。通过对控制对象进行加热和冷却的双向控制，我们可以实现对温度控制系统的闭环控制。风冷也可以作为一种扰动的负载，检验 PID 的控制效果。

选题三：采用 PLC 实现步进电机的运动控制

硬件组态实现 PLC1200 与步进电机的连接，并编写梯形图实现手点动和自动的复位、相对运动、绝对运动等运行模式。

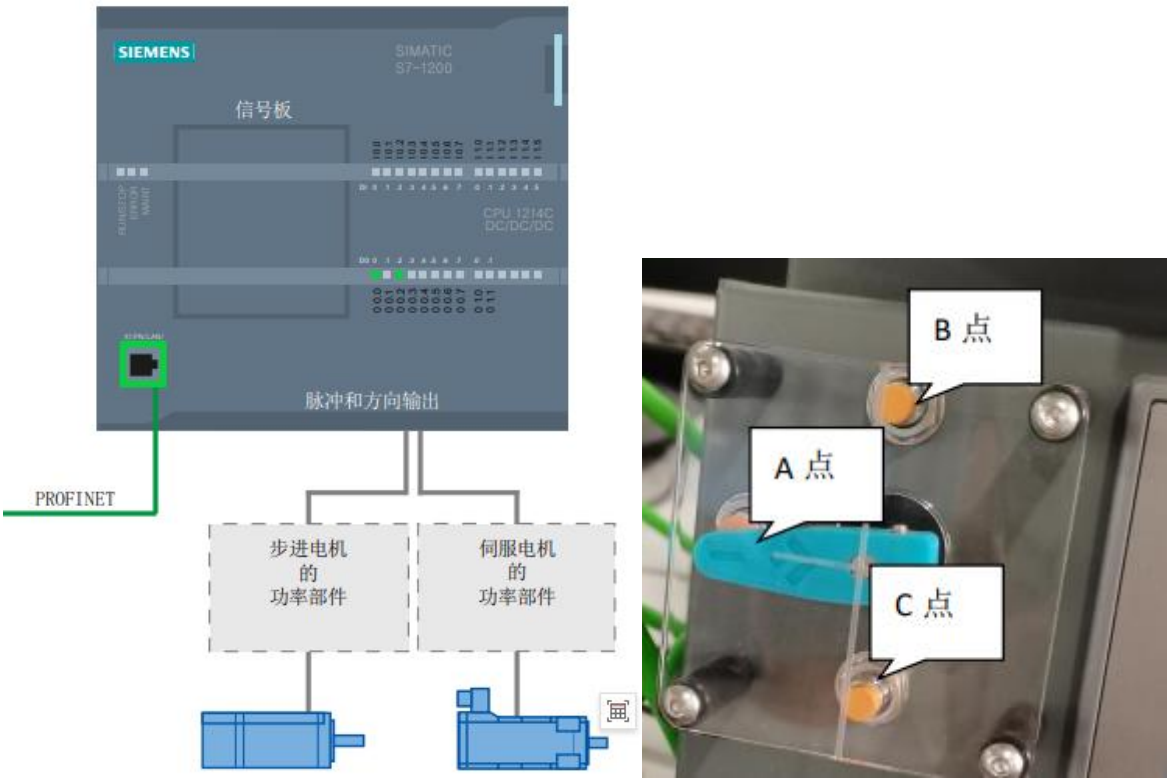


图 4 PLC 连接步进电机示意图

具体功能要求：

1、手动模式：拨动开关 1 实现电机的正转，拨动开关 2 实现电机的反转。

2、自动模式：按下按钮 0 实现电机自动模式，从 A 点（原点）出发，先到达 B 点进行取货操作停留 2S 后，再从 B 点沿正转方向到达取货点 C 停留两秒，结束后返回 A 点，结束自动模式。

3、复位：按下按钮 3 实现复位至原点。

注意：

1、电机组态的硬件接口和使能设置；

2、电机每转的负载位移单位与功能块中 velocity 的关系；

3、ABC 点处的橙色圆点是接近开关，可以用钥匙碰触观察 PLC 中是否有灯亮来检验信号能否捕捉。

选题四：G120 变频器实现交流电机的运动控制

硬件组态实现 PLC1200 与变频器 G120 的组态连接，并编写梯形图实现电机启、停、变速、正反转等运行模式。然后尝试与步进电机实现同步运行，并编写 HMI 人机交互界面显示。

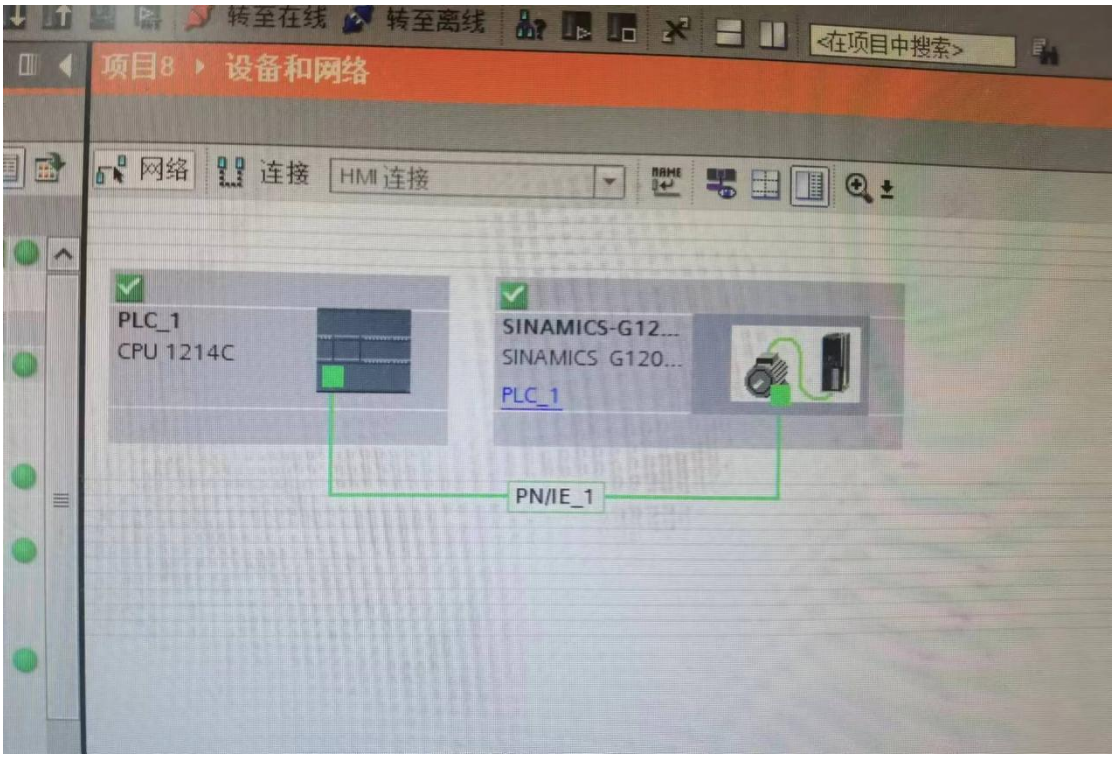


图 5 PLC1200 与变频器 G120 的组态连接示意图

注意：

1、G120 选择标准报文 1，在其属性中地址修改为 192.168.0.3；

2、梯形图程序控制字为：047E 是停止，047F 是正转，0C7F 是反转，QW64 控制 G120 起停，QW66 控制转速；

3、电机检测出错，可在高级设置中的优化中禁用电机检测。

选题五：S71200 与 LABVIEW 通信进行温度控制

基于选题二的温度控制课题，编写上位机 LABVIEW 组态，实现信号实时传输，上位机实时监测温度值的功能。在博图软件里编写梯形图，完成发送和接收模块设置，将温度信号实时传输到上位机界面显示。

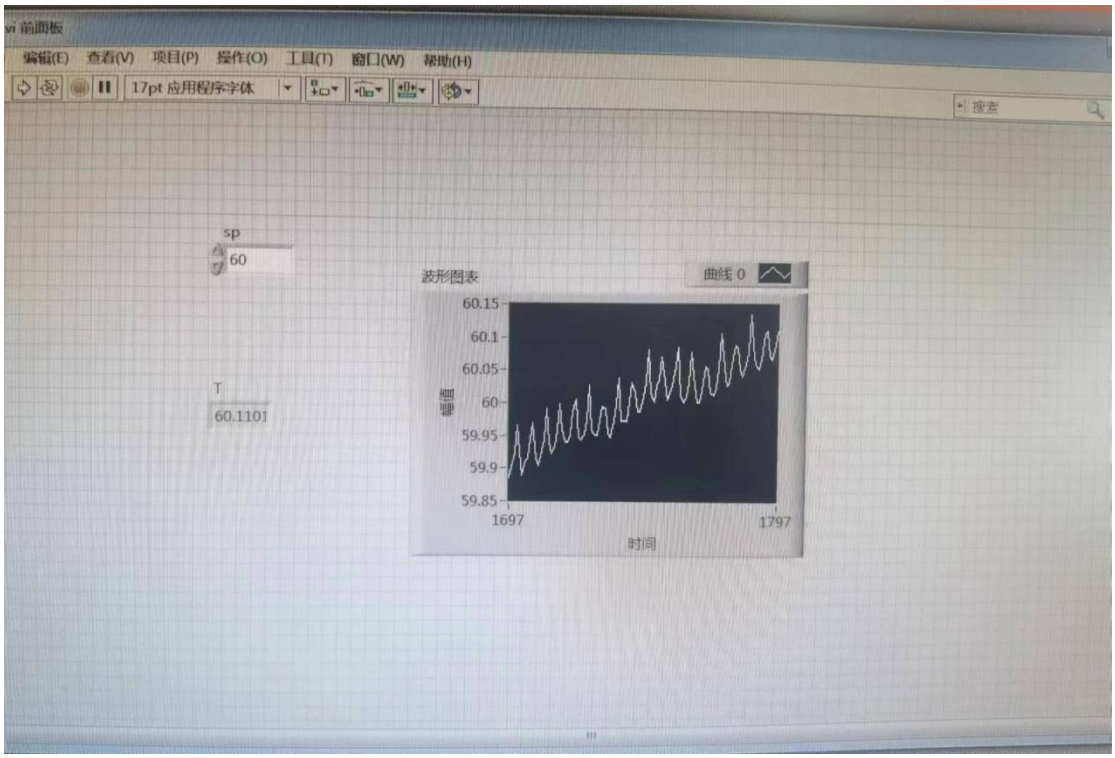


图 6 LABVIEW 界面显示示意图

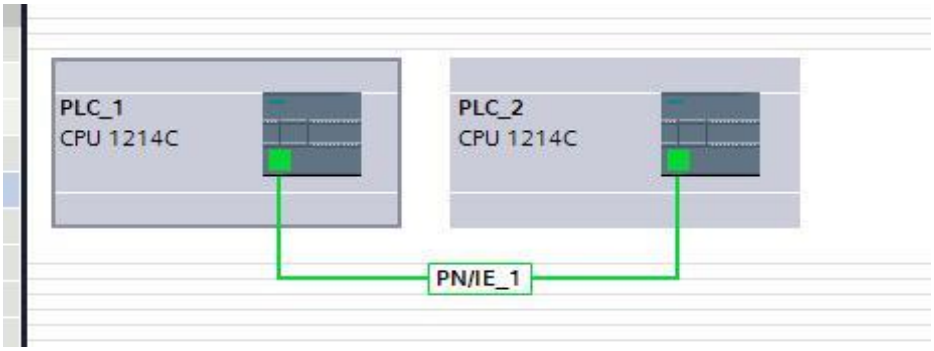
注意：

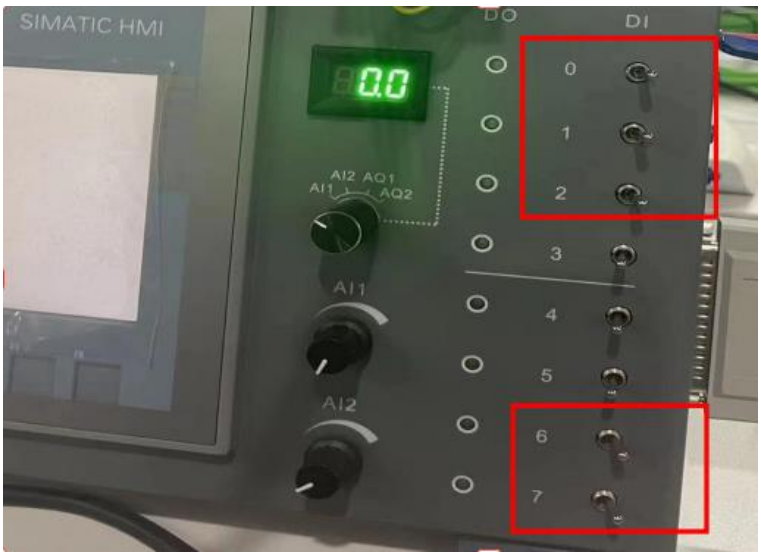
1、labview 模块较小但端口较多，注意不要连接错；

2、labview 读取 tcp 数据连接的 t 的数据类型转换错误，使用从字符串还原，将 t 转换成单精度浮点型即可。

选题六：S71200 之间组网通讯控制

将两台 PLC 通过网线连接后，分别在博图上进行硬件组态连接，并编写梯形图或 SCL 程序实现互相收发讯息后的点灯功能。





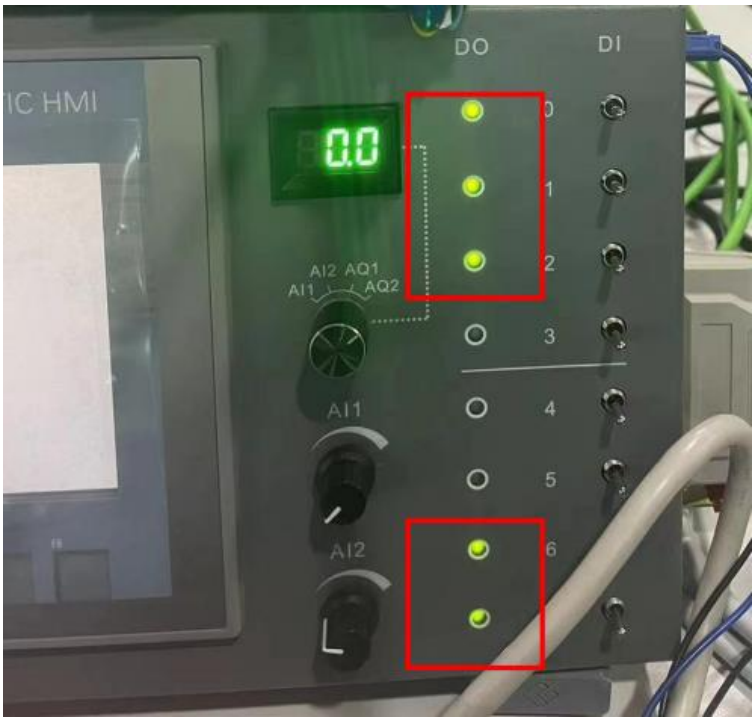


图 7 两台 PLC1200 互相通讯点灯示意图